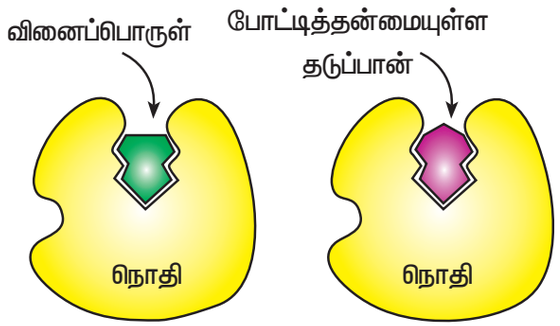
4.5.1. தடுத்தலின் வகைகள்

(அ) போட்டி தன்மையுள்ள தடுத்தல் (competitive inhibition)

போட்டி தன்மையுள்ள தடுத்தல் பொதுவாக மீள்தன்மை கொண்டது. ஒரு போட்டி தன்மையுள்ள தடுப்பான், வழக்கமாக, வினைப்பொருளை ஒத்திருக்கும். அதனால் இது ஒப்புவினைப்பொருள் (substrate analogue) என கருதப்படுகிறது. இந்த தடுப்பான், வினைபொருளுடன், போட்டியிட்டு கிளர்வு மையத்தில் பிணைகிறது. ஆனால் வினையூக்கத்திற்கு உட்படுவதில்லை. போட்டி தன்மையுள்ள தடுப்பானானது, கிளர்வு மையத்தில் பிணைந்திருக்கும் வரை, வினைப்பொருள் பிணைதலுக்கு நொதி கிடைக்காது. இவ்வகையான தடுத்தலை, வினைப்பொருளின் செறிவை அதிகரிப்பதன் மூலம் எதிர்புறமாக திருப்பலாம்.



படம் 4.8 போட்டி தன்மையுள்ள தடுத்தல்

எடுத்துக்காட்டு:

1) நொதி : சாந்தைன் ஆக்ஸிடேஸ் ; வினைப்பொருள்: ஹைப்போசாந்தைன்

தடுப்பான் : அல்லோபியுரினால்

தடுப்பானின் முக்கியத்துவம்:

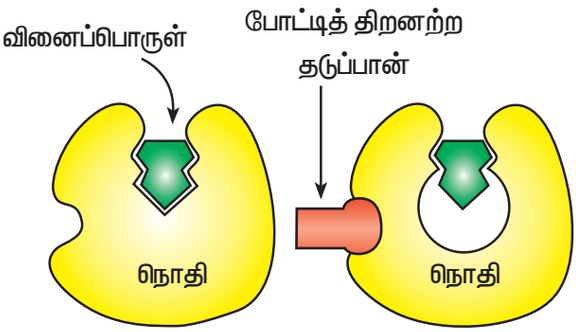
ஹைப்போசாந்தைனிலிருந்து அதிகப்படியான யூரிக் அமிலம் உருவாதலை குறைத்து, முடக்குவாத நோயை கட்டுப்படுத்துதலில் பயன்படுகிறது.

2) நொதி : சக்சினேட் டிஹைட்ஜனேஸ்; வினைப்பொருள் : சக்சினேட்; தடுப்பான் : மலோனேட்

(ஆ) போட்டி திறனற்ற தடுத்தல் (non competitive inhibition)

பொதுவாக, போட்டி திறனற்ற தடுப்பான் ஆனது நொதியின் புறப்பரப்பில், தனித்த நொதியுடனோ அல்லது ES அணைவுடனோ, கிளர்வு மையங்களல்லாத பிற மையங்களில் பிணைந்து நொதி மற்றும் அதன் கிளர்வு மையம் ஆகியவற்றின் வச அமைப்புகளில் மாற்றத்தை உண்டாக்குகிறது. இதன் காரணமாக வினைப்பொருள், நொதியுடன் திறம்பட பிணைய முடிவதில்லை. இவ்வகை தடுப்பான்கள், போட்டித்தன்மையுள்ள தடுப்பான்களை போல, வினைப்பொருளின் வடிவமைப்பை ஒத்திருப்பதில்லை.

போட்டித் திறனற்ற தடுப்பான்கள், நொதி – வினைப்பொருள் பிணைதலில் குறுக்கிடுவதில்லை,ஆனால் நொதியின் வச அமைப்பு திரிபடைவதால் வினையூக்கம் தடுக்கப்படுகிறது.



படம் 4.9 போட்டித் திறனற்ற தடுத்தல்

(இ) போட்டித் தன்மையற்ற தடுத்தல் (uncompetitive inhibition):

போட்டித் தன்மையற்ற தடுப்பான்கள், ES அணைவுடன் மட்டுமே பிணைகின்றன. எனினும், தடுப்பானின் பிணைவு, வினைபொருள் பிணைவை பாதிக்கிறது. இவ்வகை தடுத்தலை,

Unit 4_108-126.indd 120 11/06/18 6:11 PM